



DOCUMENTACIÓN PROYECTO

Software y Estándares para la Web



9 DE JUNIO DE 2026
DIEGO MARTÍNEZ MENÉNDEZ
UO270457@UNIOVI.ES – 71965503K

Contenido

1.	Información del desarrollo del Proyecto	2
1.1.	Provincia asignada.....	2
1.2.	Estructura del proyecto.....	2
1.3.	Decisiones adoptadas.....	2
1.4.	Dificultades encontradas.....	2
1.4.1.	Representación de las imágenes.....	2
1.4.2.	Diseño de los estilos CSS	3
1.4.3.	Pruebas de usuarios reales.....	3
1.4.4.	Despliegue de la máquina virtual.....	3
1.5.	Otros datos.....	4
2.	Base de Datos.....	4
2.1.	Descripción general.....	4
2.2.	Descripción de tablas.....	4
2.2.1.	usuarios.....	4
2.2.2.	tipos_recurso.....	5
2.2.3.	recursos.....	5
2.2.4.	estados_reserva	5
2.2.5.	reservas.....	6
2.3.	Diagrama de entidad relación.....	6
3.	Pruebas de usabilidad	6
3.1.	Objetivo de las pruebas.....	6
3.2.	Tareas realizadas.....	7
3.3.	Desarrollo de las tandas y mejoras aplicadas.....	8
3.3.1.	Tanda 1	8
3.3.2.	Tanda 2	9
3.3.3.	Tanda 3	10
3.4.	Interpretación de los resultados	11
3.5.	Conclusiones	12
4.	Despliegue en la nube	13
5.	Pruebas de Accesibilidad	23

1. Información del desarrollo del Proyecto

1.1. Provincia asignada

El proyecto desarrollado consiste en un sitio web sobre los recursos turísticos de la provincia de **Balears**. La temática del proyecto trata los recursos turísticos de dicha provincia de España.

1.2. Estructura del proyecto

Se ha organizado siguiendo la propuesta indicada en el documento de la convocatoria, separando los archivos *HTML*, *CSS*, *JavaScript*, *multimedia*, *XML* y *PHP* en sus carpetas correspondientes.

1.3. Decisiones adoptadas

Para el desarrollo del proyecto se han tomado las siguientes decisiones:

- Se ha utilizado una estructura común en todas las páginas *HTML*, con cabecera, menú de navegación, contenido principal y pie de página.
- El menú de navegación se ha mantenido igual en todos los documentos, respetando el orden indicado en el enunciado: Inicio, Gastronomía, Rutas, Meteorología, Juego, Reservas y Ayuda.
- Se han separado los estilos generales y la maquetación en dos archivos *CSS*: *estilo.css* y *layout.css*, tal como exige el documento del proyecto.
- La parte de reservas se ha desarrollado mediante *PHP* y *MySQL*, utilizando una base de datos relacional con cinco tablas relacionadas.
- Para el despliegue en la nube se ha utilizado una instancia *EC2* de *AWS* con *Ubuntu*, *Apache*, *PHP* y *MySQL*.
- Todos los recursos *multimedia* utilizados se han almacenado localmente dentro de la carpeta *multimedia*, evitando enlaces a recursos externos.

1.4. Dificultades encontradas

Durante el desarrollo de estas prácticas, algunas cuestiones han sido más complicadas que otras, y podemos destacar lo siguiente:

1.4.1. Representación de las imágenes

Para las imágenes de proyecto, sentía que, exportándolas directamente del *XML* de rutas a la web, se veía pobre, por lo que aproveché el carrusel del *index.html* para agrupar también las imágenes que había en los hitos.

 Universidad de Oviedo Universidá d'Uviéu University of Oviedo	DOCUMENTACIÓN PROYECTO (SEW)	Proyecto 8 Baleares
		3 de 24

Las imágenes se adaptan a la pantalla, pero si se quiere ver la foto entera, simplemente pulsando sobre ellas se abre un *dialog* que la muestra entera.

1.4.2. Diseño de los estilos CSS

Mantener el estilo visual óptimo para las hojas de estilo ha sido una de las tareas más complicadas de conseguir, debiendo tener todo bien estructurado, **documentado** en los **casos de acoplamiento** causados por adaptabilidad móvil y **colores** de fondo y textos.

En algunos momentos del desarrollo, hubo textos que no se veían porque tenían el mismo color de fondo, sobre todo pasó cuando se quería mejorar el proyecto con los comentarios de la tanda 2 de las pruebas de usabilidad, aunque finalmente, todos está validado y ordenado correctamente.

1.4.3. Pruebas de usuarios reales

Ha sido una muy buena decisión tener las pruebas con usuarios reales, he contactado con personas cercanas a través de **video llamadas y compartiendo pantallas**, tanto por **Discord** como por **WhatsApp**, con el objetivo de que me compartiesen pantalla y ver sus reacciones. Aunque en la primera tanda las pruebas fueron realizadas de forma presencial.

Se estima que por **cada usuario** se utilizó sobre **30 minutos** para tenerlo todo preparado, explicarle el objetivo de las pruebas y saber sus opiniones sobre el proyecto y las posibles mejoras. Por tanto, haciendo cálculos rápidos, las pruebas han ocupado gran parte del proyecto, ya que solamente **la toma de las pruebas ha durado 6 horas**, quedando por añadir los comentarios oportunos en el Excel, procesar los resultados obtenidos y, sobre todo, mejorar el proyecto cara a la siguiente tanda y tener un mejor proyecto.

Una de las cosas que **no se ha podido realizar** con los resultados de las pruebas ha sido la **comparación por rangos de edades**, debido a que no todo el mundo contrala los canales de comunicación anteriores, siendo muy complicado obtener sus valoraciones de forma online.

1.4.4. Despliegue de la máquina virtual

Este ha sido la peor de las dificultades. Desde un principio **he intentado desplegar una maquina virtual (MV) en Azure**, pero por **problemas de pago, decidí cambiar a AWS**.



Una vez dentro, me surgió algún problema de configurar mal las cosas, pero al final poco a poco se fueron arreglando y se obtuvo el resultado que se esperaba.

Esto **ha sido muy importante**, me **ha permitido realizar las pruebas de usabilidad** de las últimas dos tandas y obtener buenos resultados para mejorar el proyecto.

1.5. Otros datos

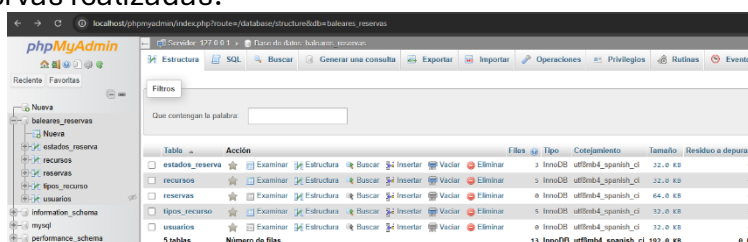
Durante mi formación en las prácticas realicé cursos orientados a *HTML* y *CSS*, y he podido utilizar algunos conceptos aprendidos en dichos cursos, tales como la **ordenación** de las hojas de estilo.

Durante dicho curso, enseñan muchos datos curiosos sobre la optimización de los **CSS**, pero por no ir más allá, y poder realizar la correcta validación del correcto, solo he utilizado una **extensión** de *Visual Studio Code* para ordenar todo el fichero alfabéticamente, facilitando así una futura búsqueda, ampliación, modificación y/o eliminación de las reglas de estilo.

2. Base de Datos

2.1. Descripción general

La base de datos del proyecto tiene como nombre `baleares_reservas`, y su objetivo es gestionar una central de reservas de recursos turísticos de Baleares, permitiendo almacenar usuarios, tipos de recursos turísticos, recursos concretos, estados de reserva y reservas realizadas.



Su creación, lo único que hice fue crear `crear_bd.sql` donde realizo toda la relación entre las tablas y pongo como a usuario **DBUSER2026 / DBPWD2026**.

2.2. Descripción de tablas

2.2.1. usuarios

Se almacena la información de los usuarios registrados en el sistema.

- `id_usuario`: identificador único del usuario.
- `nombre`: nombre del usuario.
- `apellidos`: apellidos del usuario.
- `email`: correo electrónico único.
- `telefono`: número de teléfono.
- `password_hash`: contraseña almacenada de forma protegida.
- `fecha_registro`: fecha y hora de registro.

Por defecto no inicializo ningún usuario para obligar a probar el campo de registro en el apartado de *PHP*.

2.2.2. tipos_recurso

Se almacena la información las categorías de recursos turísticos disponibles.

- `id_tipo`: identificador único del tipo de recurso.
- `nombre`: nombre del tipo de recurso.
- `descripción`: información del tipo de recurso.

2.2.3. recursos

Esta tabla ya guarda relaciones con respecto a otras, siendo la encargada de almacenar los recursos turísticos que pueden reservarse por parte de los usuarios.

- `id_recurso`: identificador único del recurso.
- `id_tipo`: clave foránea hacia `tipos_recursos`.
- `nombre`: nombre del recurso.
- `plazas_máximas`: número máximo de plazas disponibles en un principio.
- `fecha_hora_inicio`: inicio programado del recurso.
- `fecha_hora_fin`: fin programado del recurso.
- `precio`: coste del recurso de forma individual.
- `descripción`: información del recurso.

2.2.4. estados_reserva

Contiene los posibles estados en los que puede estar una reserva

- `id_estado`: identificador único del estado.
- `nombre`: nombre del estado.

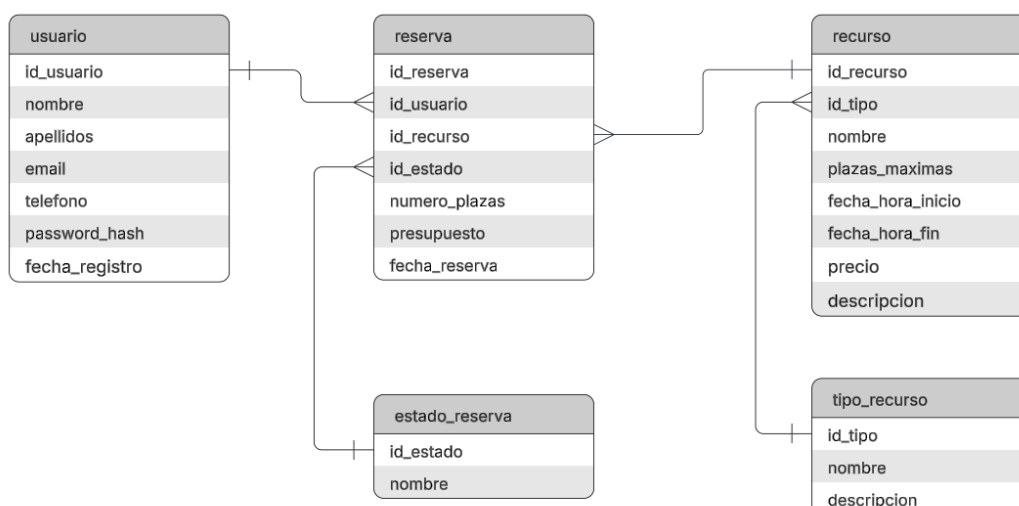
2.2.5. reservas

Esta es la tabla “más compleja” de las 5, pues presenta una relación directa con prácticamente todas las otras tablas indicadas anteriormente.

- `id_reserva`: identificador único de la reserva.
- `id_usuario`: clave foránea hacia `tipos_usuario`.
- `id_recurso`: clave foránea hacia `recurso`.
- `id_estado`: clave foránea hacia `estados_reserva`.
- `numero_plazas`: número de plazas reservadas.
- `presupuesto`: precio total calculado.
- `fecha_reserva`: fecha de creación de la reserva.

Por defecto no inicializo ninguna reserva para obligar a probar el funcionamiento de las reservas en el apartado de *PHP*.

2.3. Diagrama de entidad relación



3. Pruebas de usabilidad

3.1. Objetivo de las pruebas

Las pruebas de usabilidad se realizaron con el objetivo de evaluar la facilidad de uso del proyecto web Baleares-Desktop, detectar problemas reales de navegación y comprobar si los usuarios eran capaces de completar las tareas principales definidas para el proyecto.



De acuerdo con las indicaciones del seminario de pruebas de usabilidad, estas pruebas se plantearon como un **proceso iterativo** de **hacer, probar, solucionar y volver a probar**, ya que el objetivo no es aprobar o desaprobar la aplicación, sino **detectar** problemas de comprensión **y corregirlos** entre tandas.

Las pruebas se organizaron en **3 tandas de 4 usuarios**, con un total de **12 participantes** identificados únicamente mediante un código numérico, evitando registrar nombres y apellidos para respetar la protección de datos. En cada tanda participó una persona con pericia informática máxima, valorada con 10 puntos, correspondiente a estudiantes o personas con formación informática.

3.2. Tareas realizadas

Cada usuario tuvo que completar tres tareas:

- **TAREA 1:** jugar al juego desarrollado.
- **TAREA 2:** encontrar la información sobre el tiempo de duración de una ruta turística concreta.
- **TAREA 3:** hacer una reserva de actividades turísticas durante una semana y obtener el presupuesto.

Aunque las tareas tienen ese nombre, he considerado que era mejor indicar a los usuarios que realizasen la **Tarea 2** como la primera de todas, pues consideré que era más idónea para que el usuario no esté tan familiarizado con el proyecto, y tener unos mejores resultados en las pruebas. El **objetivo** era **ver la agilidad** a la hora de desenvolverse por una web nueva y “hostil” para ellos.

Durante las pruebas se registraron los **tiempos empleados** en cada tarea, la **puntuación** obtenida en el juego, los **comentarios** espontáneos de los usuarios, sus **propuestas de mejora** y una **valoración general y numérica** de la aplicación. Esta forma de registro se ajusta a lo indicado en el seminario, donde se recomienda anotar tiempos, comentarios, problemas encontrados, propuestas de mejora y valoración de la aplicación.

Por último, una vez finalizada la prueba con los usuarios, me tomaba mi tiempo para dejar **anotadas todas las observaciones** que veía durante la prueba, **así como condiciones especiales** que tenían los usuarios que podían afectar al resultado de los datos obtenidos.



3.3. Desarrollo de las tandas y mejoras aplicadas

3.3.1. Tanda 1

3.3.1.1. Observación y análisis de las pruebas

Antes de iniciar la tanda de pruebas, se creía que el proyecto estaba bien, era accesible, se adaptaba, y cumplía con todo perfectamente. Por eso mismo, la realización de estas pruebas ayudó a identificar varios problemas importantes:

- La página de **rutas** contenía **demasiada información** seguida, lo que obligaba a desplazarse mucho y dificultaba encontrar datos concretos.
- La **tabla** de gastronomía **no se percibía** visualmente como una tabla.
- Los **enlaces** de registro, inicio de sesión y reserva **no se distinguían** suficientemente como acciones principales.
- El **flujo** para hacer una **reserva** era **largo** y poco claro.
- Algunos usuarios intentaban iniciar sesión antes de registrarse.

Estos problemas aparecen reflejados en los comentarios de los usuarios, especialmente en observaciones como que la parte de rutas era “*enorme*”, “*densa*” o “*difícil de encontrar teniendo que deslizar tanto*”, y que la parte de reservas se veía poco clara. Por esto mismo, esta ha sido **la única de las tandas en la que alguno de los usuarios no ha querido completar las tareas**, la página web **no le transmitía confianza** para introducir datos, no era intuitiva para él.

3.3.1.2. Mejoras realizadas tras la tanda

Después de la primera tanda se aplicaron las siguientes mejoras:

- Se **mejoró el estilo** de la **tabla** de productos gastronómicos, añadiendo bordes, cabecera destacada, filas alternas y colores con contraste suficiente.
- Se incorporó un **desplegable** en la página de **rutas** para seleccionar una ruta concreta y evitar mostrar toda la información simultáneamente.
- Se **mejoró la visualización** de las acciones de **reservas**, haciendo que los enlaces principales se mostrasen con aspecto de botón.
- Se **modificó el flujo** de **registro** e **inicio de sesión** para que, tras registrarse o iniciar sesión, el usuario fuese redirigido automáticamente a la zona correspondiente.
- Se permitió que, si el usuario intentaba reservar un recurso sin estar identificado, tras registrarse o iniciar sesión volviese directamente a la reserva del recurso seleccionado.

La **importancia** de esta prueba ha sido muy **alta**, pues de la página de rutas, hemos pasado de tener un “caos”, a tener **una mejor estructuración** del sitio, **reduciendo** su contenido visual cerca de un **60%**, manteniendo toda la información.

3.3.2. Tanda 2

3.3.2.1. Observación y análisis de las pruebas

Los **resultados mejoraron** de forma notable respecto a la primera tanda. **Ninguno** de los usuarios **ha abandonado** las pruebas, y se han obtenido valoraciones y tiempos mucho mejores con respecto a los primeros obtenidos.

El tiempo total medio pasó de 482 segundos a 323 segundos, (**48% más de velocidad** de respuesta) y la **valoración** media aumentó de 5,50 a 8,00 (**45% de aumento**).

Los usuarios indicaron que la **página** era más **intuitiva** y que la información era más **fácil de encontrar**. Sin embargo, se detectaron nuevos problemas:

- Algunos **textos** seguían viéndose demasiado **planos**, especialmente en la página de rutas.
- La **notificación de errores** en la reserva **no** era suficientemente **clara**.
- Un usuario se bloqueó al **intentar reservar más plazas de las disponibles**.
- Algunos usuarios no identificaban inmediatamente el desplegable de rutas.
- Se propuso **mejorar la combinación de colores** y reforzar visualmente los bloques de información.

3.3.2.2. Mejoras realizadas tras la tanda

Tras analizar los resultados de la segunda tanda se aplicaron nuevas mejoras:

- Se añadieron **mensajes de error destacados** en reservas y en el juego.
- Se **mejoró la página de rutas** con bloques visuales diferenciados, bordes, fondos de color y textos en negrita.
- Se añadieron etiquetas destacadas mediante en los datos de rutas.
- Se ajustó el resultado del juego para mostrarse mediante un diálogo, en lugar de aparecer como texto plano debajo de la página.
- Se **añadió mensajes en el juego** para avisar si no se contestan todas las preguntas y ver mejor el resultado del mismo.

Estas modificaciones buscaron **reducir la carga cognitiva** y hacer más visibles las acciones y errores, especialmente en las tareas donde los usuarios habían quedado bloqueados.



3.3.3. Tanda 3

3.3.3.1. Observación y análisis de las pruebas

La **valoración** media **aumentó** ligeramente hasta **8,1** y el porcentaje de **finalización** se mantuvo **perfecto**

En esta tanda **los usuarios indicaron que la web era más fácil e intuitiva**. También se observó que algunos usuarios **dedicaron más tiempo a explorar** las actividades disponibles antes de realizar la reserva, lo que explica que el **tiempo total** medio fuese **mayor** que en la segunda tanda. **Sin embargo**, este aumento **no** se interpreta necesariamente como **un empeoramiento de la usabilidad**, ya que los comentarios fueron más positivos que las dos anteriores tandas y no se detectaron bloqueos graves como en la primera tanda.

De esta tanda podemos sacar que **los usuarios disfrutaban más del contenido** de la misma, **se paraban más a ver las cosas**, eran **más curiosos**, por eso ello, durante las pruebas, y a la hora de preguntarles su opinión tras su realización, **todos querían mejorar aún más la estética** del sitio, **basando sus calificaciones solamente por lo atractiva** que se veía la página, **no por ser intuitiva y eficiente**.

Los problemas restantes se centraron en aspectos visuales:

- Algunos **contenidos seguían pareciendo pequeños** en determinados dispositivos.
- Se sugirió **cambiar y mejorar** la paleta de **colores**.
- Se propuso **dar un aspecto más moderno** y elegante a la interfaz.
- Se detectó que **no debían aparecer recursos sin plazas disponibles**.

3.3.3.2. Mejoras realizadas tras la tanda

Tras realizar esta tanda, no se ha realizado ninguna mejora más que la última que se mencionó, que es **limitar el acceso a los recursos** que no tengan plazas disponibles, **con el fin** de poder visualizar las tareas que hay programadas, y que los **usuarios no se bloqueen** intentando reservar algo que es imposible. Esto sucedió al realizar el proyecto con la máquina virtual, poco a poco la gente iba haciendo reservas, hasta que se dio el caso de que una actividad quedó con 0 plazas disponibles.

Por lo demás, debido a que no se van a realizar más tandas, y no somos expertos en diseño de vistas y estética de colores, y queriendo intentar mantener los colores típicos de Baleares, no se ha modificado nada más al respecto.



3.4. Interpretación de los resultados

La evolución de las pruebas muestra una mejora clara tras la primera tanda. **El tiempo total medio bajó** de 482 segundos en la tanda 1 a 323 segundos en la tanda 2, lo que evidencia que los cambios aplicados en rutas, reservas y botones facilitaron la navegación.

Aunque **la tercera tanda** presenta un **tiempo** total medio **superior** al de la **segunda**, con 407 segundos, **la valoración media siguió aumentando**, aunque de forma muy sutil, y **todos los usuarios completaron las tareas**. Esto indica que el **aumento de tiempo** estuvo relacionado con una **exploración** más detenida de la web **y no** necesariamente con **bloqueos** de usabilidad.

La tarea más problemática al inicio fue la reserva, especialmente por el número de pasos y la falta de mensajes claros. **Tras las mejoras, la tarea 3** pasó de una media de 222 segundos en la primera tanda a 80 segundos en la segunda, **reduciéndose el tiempo casi entre 3**. En la tercera tanda subió a 118 segundos, pero se mantuvo por debajo de la primera tanda.

La tarea de rutas también mejoró cualitativamente gracias al desplegable y al rediseño visual de la información, aunque algunos usuarios siguieron necesitando tiempo para interpretar correctamente la estructura de hitos, duración y datos de la ruta.

No se han podido tomar datos suficientes para hacer comparativas de resultados por franjas de edades, pero se ha podido hacer por género. En las **tareas 1 y 2**, los **tiempos** de las **mujeres** han sido **mejores** al de los hombres (**23% y 29% mejores**), pues en estas pruebas se indicaba que tenían que buscar la información y responder a las preguntas. La diferencia vino en **la tarea 3**, donde se permitió al usuario escoger la actividad a reservas. Los **hombres** tuvieron **mejores tiempos**, porque iban a lo primero que veían (detectando así los dos problemas de reservas por plazas no disponibles) mientras que **las mujeres se paraban a leer las actividades** y a realizar la reserva que más les gustaba hacer con familiares cercanos. La diferencia ha sido de un **48% en la tanda 3**, dando como resultado **una diferencia de un 2% a favor del género masculino**, en cuanto velocidad. No obstante, y al margen de esto, la eficiencia de las mujeres ha sido perfecta, pues **todas las chicas completaron todas las tareas**, mientras que **los hombres solo el 86%**.



3.5. Conclusiones

Las pruebas de usabilidad **permitieron identificar problemas** que no eran evidentes durante el desarrollo individual del proyecto. La **primera tanda** mostró **problemas de densidad** de información, falta de **claridad** en reservas y poca diferenciación **visual** de acciones importantes. **Tras** aplicar **mejoras**, los usuarios completaron las tareas con **mayor facilidad** y **aumentó la valoración** media de la web **y** mejoría en la **valoración** global.

Las principales mejoras técnicas realizadas fueron:

- Reestructuración de la página de rutas mediante un selector desplegable.
- Mejora visual de la tabla gastronómica.
- Mejora de botones y enlaces de acción en la central de reservas.
- Inicio de sesión automático tras registro.
- Redirección directa a la reserva del recurso seleccionado.
- Conservación del número de plazas tras consultar presupuesto.
- Mensajes de error más visibles.
- Uso de diálogos para resultados y confirmaciones.
- Mejora del contraste y separación visual en rutas.

Las pruebas demostraron que **la usabilidad mejoró de forma progresiva**, especialmente tras la primera tanda. La aplicación pasó de una valoración media de 5,50 en la primera tanda a 8,1 en la tercera, y el **porcentaje de finalización aumentó hasta el 100%** en las dos últimas tandas, **cuando en la primera era del 75%**.

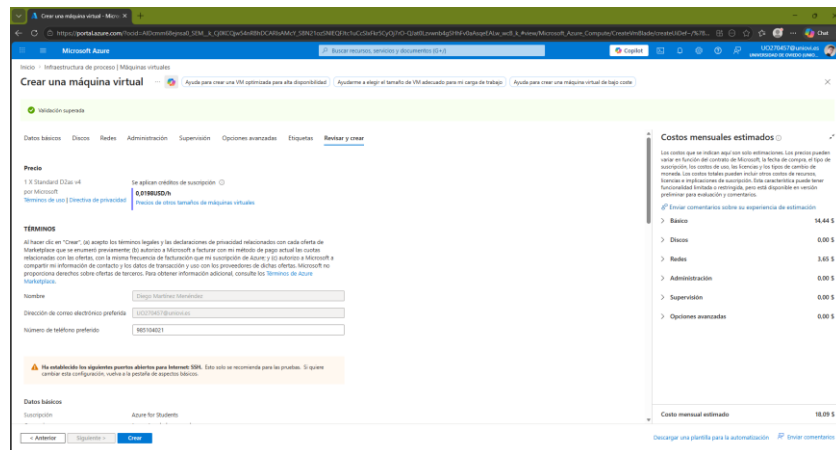
Considero personalmente que la realización de las pruebas de usabilidad **ha sido útil** para comprobar que **una web funcional no siempre resulta clara** para **usuarios externos**. Algunos **elementos** que durante el desarrollo parecían **evidentes**, como el flujo de reserva, la organización de rutas o los enlaces de acción, **generaron dudas en usuarios reales**.

Las pruebas **permitieron detectar problemas** concretos y **aplicar mejoras** entre tandas, siguiendo un proceso iterativo. La mejora en la valoración media y en el porcentaje de finalización confirma que los cambios aplicados tuvieron un impacto positivo en la experiencia de uso, y **pasamos de críticas ante bloqueos** y funcionalidad, **a tener comentarios de mejoras estéticas**.

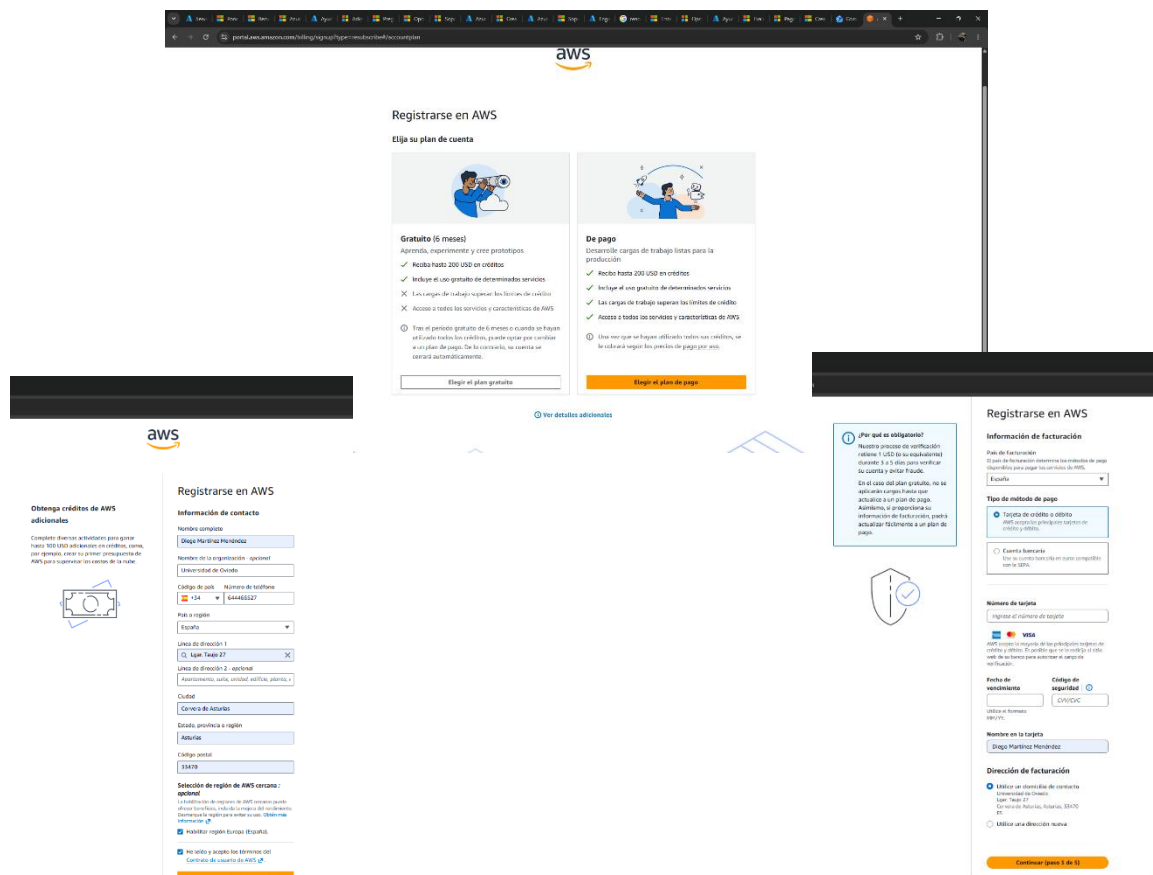


4. Despliegue en la nube

Para el despliegue del proyecto en la nube, he **intentado realizarlo mediante Azure**, pero **por miedo** a no tener la licencia de estudiante activada con saldo, me decanté por **descartar dicho despliegue**, y **evitar cargos innecesarios**.

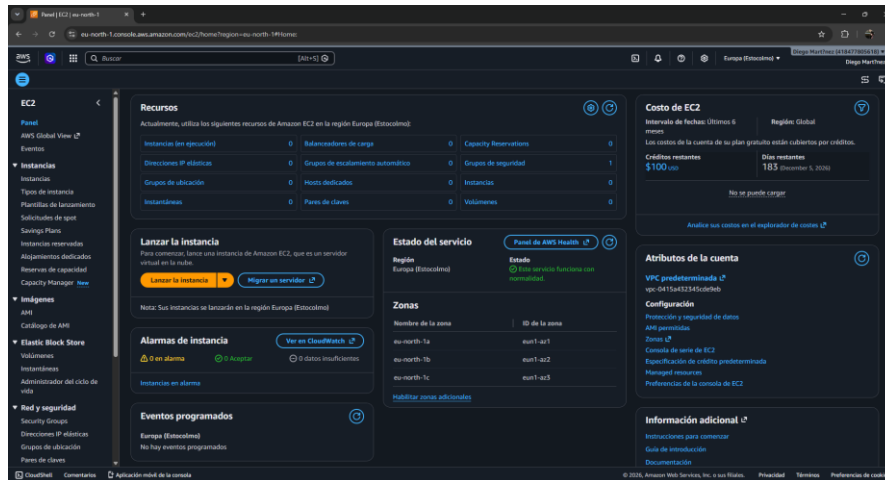


Como alternativa, **se utilizó** una instancia Amazon **EC2** de **AWS**, donde para ello, primero se tuvo que crear una cuenta (se pueden ver las ventanas de Azure intentando en vano desplegar la máquina virtual sin cobros).

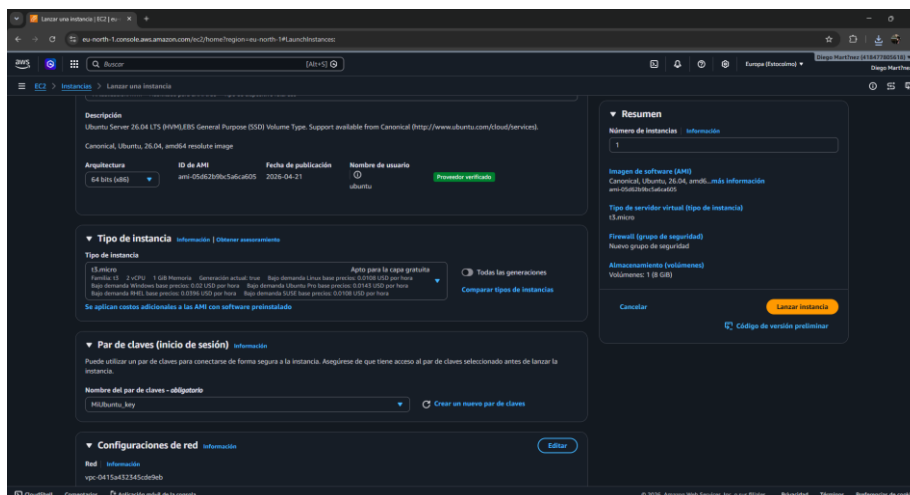
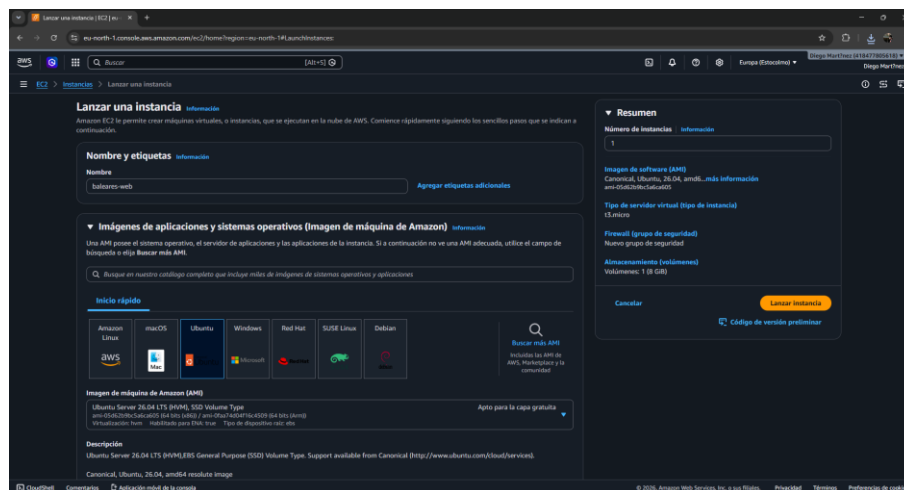


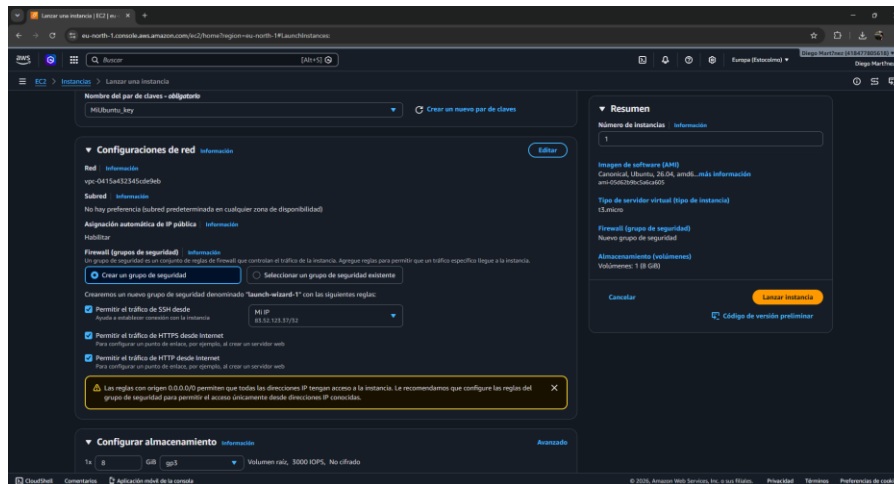


Una vez creada la cuenta la vista que me apareció fue esta:

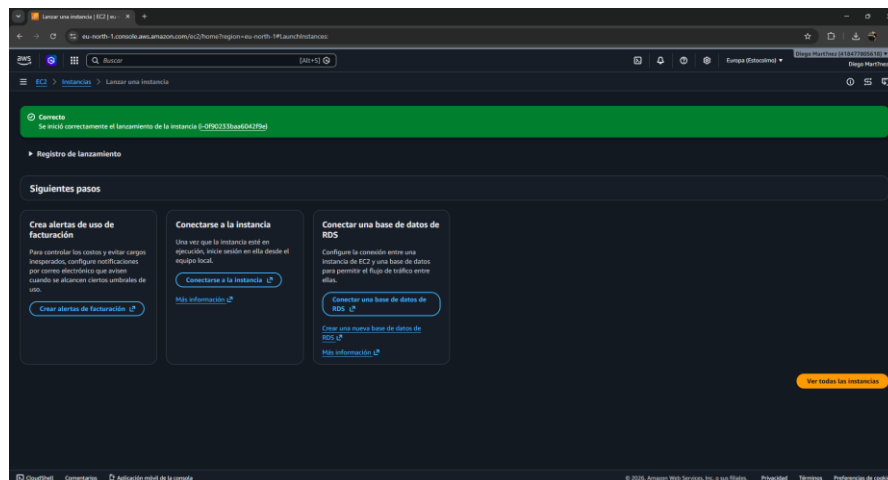


Lo que tuve que hacer fue crear una instancia, donde se configuró con el sistema operativo **Ubuntu** y se utilizó como servidor web para alojar el proyecto completo

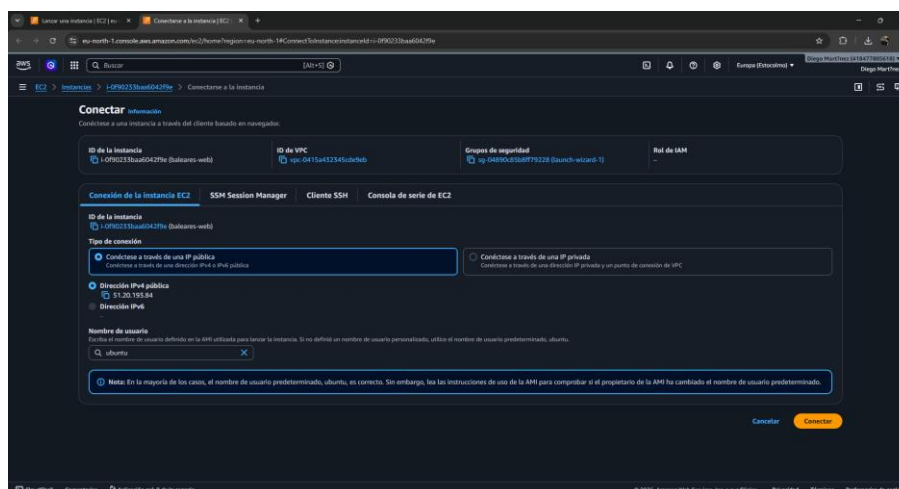




Una vez que tenemos todo esto preparado, lo lanzamos, y **guardamos la key** que nos dieron para más adelante.



Ahora que lo tenemos creado, tenemos que conectar nuestro ordenador con la máquina virtual siguiendo los pasos





Lo que hacemos aquí es conectar la máquina con el equipo mío, y de paso actualizamos todo para que no tengamos problemas.

```
ubuntu@ip-172-31-36-150: ~$ ssh -i .\MiUbuntu_key.pem ubuntu@51.20.193.84
PS C:\Users\Diego\Downloads> ssh -i .\MiUbuntu_key.pem ubuntu@51.20.193.84
The authenticity of host '51.20.193.84 (51.20.193.84)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:0EdLoNoVoXXp1SKANzXDplJ5T3g8Kznt3eSaxXyLhM.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '51.20.193.84' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 20.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-1004-aws x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Fri Jun  5 16:44:14 UTC 2026

System load:  0.08               Temperature:  -273.1 C
Usage of /:   30.4% of 6.61GB    Processes:    117
Memory usage: 26%              Users logged in: 0
Swap usage:   0%               IPv4 address for ens5: 172.31.36.150

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

ubuntu@ip-172-31-36-150:~$ sudo apt update
sudo apt upgrade -y
```

Una vez que ya esté todo actualizado, procedemos a hacer la **instalación de Apache, PHP y MySQL**.

```
dracut: Generating /boot/initrd.img-7.0.0-1006-aws
/etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:
Sourcing file '/etc/default/grub'
Sourcing file '/etc/default/grub.d/40-force-partuuid.cfg'
Sourcing file '/etc/default/grub.d/50-cloudimg-settings.cfg'
Generating grub configuration file ...
GRUB_FORCE_PARTUUID is set, will attempt initrdless boot
Found linux image: /boot/vmlinuz-7.0.0-1006-aws
Found initrd image: /boot/microcode.cpio /boot/initrd.img-7.0.0-1006-aws
Found linux image: /boot/vmlinuz-7.0.0-1004-aws
Found initrd image: /boot/microcode.cpio /boot/initrd.img-7.0.0-1004-aws
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
Processing triggers for dracut (110-11) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-7.0.0-1006-aws
Scanning processes...
Scanning candidates...
Scanning linux images...

Pending kernel upgrade!
Running kernel version:
7.0.0-1004-aws
Diagnostics:
The currently running kernel version is not the expected kernel version 7.0.0-1006-aws.

Restarting the system to load the new kernel will not be handled automatically, so you should consider rebooting.

Restarting services...
systemctl restart chrony.service

No containers need to be restarted.

User sessions running outdated binaries:
ubuntu @ session #1: sshd-session[1152]

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
ubuntu@ip-172-31-36-150:~$ sudo apt install apache2 php libapache2-mod-php php-mysql mysql-server -y
```

Y como primer paso para comprobar que todo está bien montado, es intentar **iniciar el Apache**.

```

ubuntu@ip-172-31-36-150: ~
apache2_switch_mpm Switch to prefork
apache2_invoke: Enable module php8.5
Setting up php8.5 (8.5.4-0ubuntu1.1) ...
Setting up libapache2-mod-php (2:8.5+99ubuntu1) ...
Setting up php (2:8.5+99ubuntu1) ...
Processing triggers for ufw (0.36.2-9build1) ...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.43-2ubuntu2) ...
Processing triggers for php8.5-cli (8.5.4-0ubuntu1.1) ...
Processing triggers for libapache2-mod-php8.5 (8.5.4-0ubuntu1.1) ...
Scanning processes...
Scanning candidates...
Scanning linux images...

Pending kernel upgrade!
Running kernel version:
 7.0.0-1004-aws
Diagnostics:
  The currently running kernel version is not the expected kernel version 7.0.0-1006-aws.

Restarting the system to load the new kernel will not be handled automatically, so you should consider
rebooting.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

User sessions running outdated binaries:
ubuntu @ session #1: sshd-session[1152]

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
ubuntu@ip-172-31-36-150:~$ sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start apache2
sudo system
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-in
tall.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
sudo: 'system': command not found

```

Todo salió bien en el proceso, por lo que accediendo a la IP 51.20.193.84 conseguimos **ver la página por defecto** del Apache.





Ya que teníamos montado bien una cosa, tocaba **montar la base de datos**.

```
ubuntu@ip-172-31-36-150: ~  
ubuntu@ip-172-31-36-150:~$ sudo mysql_secure_installation  
  
Securing the MySQL server deployment.  
  
Connecting to MySQL using a blank password.  
The 'validate_password' component is installed on the server.  
The subsequent steps will run with the existing configuration  
of the component.  
  
Skipping password set for root as authentication with auth_socket is used by default.  
If you would like to use password authentication instead, this can be done with the "ALTER_USER" comma  
nd.  
See https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/alter-user.html#alter-user-password-management for more in  
formation.  
  
By default, a MySQL installation has an anonymous user,  
allowing anyone to log into MySQL without having to have  
a user account created for them. This is intended only for  
testing, and to make the installation go a bit smoother.  
You should remove them before moving into a production  
environment.  
  
Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : no  
... skipping.  
  
Normally, root should only be allowed to connect from  
'localhost'. This ensures that someone cannot guess at  
the root password from the network.  
  
Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y  
Success.  
  
By default, MySQL comes with a database named 'test' that  
anyone can access. This is also intended only for testing,  
and should be removed before moving into a production  
environment.  
  
Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y  
- Dropping test database...  
Success.  
- Removing privileges on test database...  
Success.  
  
Reloading the privilege tables will ensure that all changes  
made so far will take effect immediately.  
  
Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y  
Success.  
  
All done!  
ubuntu@ip-172-31-36-150:~$ |
```

Ahora lo que tocaba era **subir el proyecto** a la máquina virtual para poder verlo en el navegador, pero intentando hacerlo, se ve que no tenía los permisos para realizar dicha operación.

```
Windows PowerShell  
PS C:\Users\Diego\Documents\GitHub\sew-25-26\Balears-Desktop> scp -i .\MiUbuntu_key.pem -r .\ ubuntu@51.20.193.84:/var/www/html/  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: dest open "/var/www/html/ayuda.html": Permission denied  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: failed to upload file ./ayuda.html to /var/www/html/  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: stat remote: No such file or directory  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: failed to upload directory ./estilo to /var/www/html/  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: dest open "/var/www/html/gastronomia.html": Permission denied  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: failed to upload file ./gastronomia.html to /var/www/html/  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: dest open "/var/www/html/index.html": Permission denied  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: failed to upload file ./index.html to /var/www/html/  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: stat remote: No such file or directory  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: failed to upload directory ./js to /var/www/html/  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: dest open "/var/www/html/juego.html": Permission denied  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: failed to upload file ./juego.html to /var/www/html/  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: dest open "/var/www/html/meteorologia.html": Permission denied  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: failed to upload file ./meteorologia.html to /var/www/html/  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: stat remote: No such file or directory  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: failed to upload directory ./multimedia to /var/www/html/  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: stat remote: No such file or directory  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: failed to upload directory ./php to /var/www/html/  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: dest open "/var/www/html/rutas.html": Permission denied  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: failed to upload file ./rutas.html to /var/www/html/  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: stat remote: No such file or directory  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: failed to upload directory ./xml to /var/www/html/  
PS C:\Users\Diego\Documents\GitHub\sew-25-26\Balears-Desktop> sudo scp -i .\MiUbuntu_key.pem -r .\ ubuntu@51.20.193.84:/var/www/html/  
Sudo está deshabilitado en este equipo. Para habilitarlo, vaya a Página Configuración del desarrollador en la aplicación Configuración  
PS C:\Users\Diego\Documents\GitHub\sew-25-26\Balears-Desktop> |
```



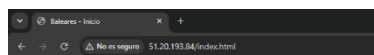
Por lo que **cambiamos los permisos** para poder hacer la operación anterior.

```
ubuntu@ip-172-31-36-150:~$  
sudo mkdir -p /var/www/html  
sudo rm -rf /var/www/html/*  
sudo chown -R ubuntu:ubuntu /var/www/html  
sudo chmod -R 755 /var/www/html  
exit  
logout  
Connection to 51.20.193.84 closed.
```

Y al volver a ejecutar, funciona

```
Windows PowerShell  
PS C:\Users\Diego\Documents\GitHub\sew-25-26\Baleares-Desktop> scp -i .\MiUbuntu_key.pem -r .\* ubuntu@51.20.193.84:/var/www/html/  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: dest open "/var/www/html/ayuda.html": Permission denied  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: failed to upload file ./ayuda.html to /var/www/html/  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: stat remote: No such file or directory  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: failed to upload directory ./estilo to /var/www/html/  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: dest open "/var/www/html/gastronomia.html": Permission denied  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: failed to upload file ./gastronomia.html to /var/www/html/  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: dest open "/var/www/html/index.html": Permission denied  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: failed to upload file ./index.html to /var/www/html/  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: stat remote: No such file or directory  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: failed to upload directory ./js to /var/www/html/  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: dest open "/var/www/html/juego.html": Permission denied  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: failed to upload file ./juego.html to /var/www/html/  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: dest open "/var/www/html/meteorologia.html": Permission denied  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: failed to upload file ./meteorologia.html to /var/www/html/  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: stat remote: No such file or directory  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: failed to upload directory ./multimedia to /var/www/html/  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: stat remote: No such file or directory  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: failed to upload directory ./php to /var/www/html/  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: dest open "/var/www/html/rutas.html": Permission denied  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: failed to upload file ./rutas.html to /var/www/html/  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: stat remote: No such file or directory  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: failed to upload directory ./xml to /var/www/html/  
PS C:\Users\Diego\Documents\GitHub\sew-25-26\Baleares-Desktop> sudo scp -i .\MiUbuntu_key.pem -r .\* ubuntu@51.20.193.84:/var/www/html/  
Sudo está deshabilitado en este equipo. Para habilitarlo, vaya a Página Configuración del desarrollador en la aplicación Configuración  
PS C:\Users\Diego\Documents\GitHub\sew-25-26\Baleares-Desktop> sudo scp -i .\MiUbuntu_key.pem -r .\* ubuntu@51.20.193.84:/var/www/html/  
Sudo está deshabilitado en este equipo. Para habilitarlo, vaya a Página Configuración del desarrollador en la aplicación Configuración  
PS C:\Users\Diego\Documents\GitHub\sew-25-26\Baleares-Desktop> scp -i .\MiUbuntu_key.pem -r .\* ubuntu@51.20.193.84:/var/www/html/  
ayuda.html 100% 5139 83.6KB/s 00:00  
estilo.css 100% 6046 100.1KB/s 00:00  
layout.css 100% 9989 162.6KB/s 00:00  
gastronomia.html 100% 8021 132.8KB/s 00:00  
index.html 100% 2243 36.5KB/s 00:00  
carusel.js 100% 2002 33.1KB/s 00:00  
cronometro.js 100% 2253 37.3KB/s 00:00  
galeria.js 100% 7794 129.0KB/s 00:00  
inicio.js 100% 586 6.7KB/s 00:00
```

Ya tenemos nuestro proyecto colgado, pero al intentar acceder a el, no se ve como debería de verse.

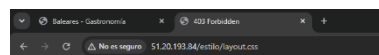


Baleares

[Inicio](#) [Gastronomia](#) [Rutas](#) [Meteorología](#) [Juegos](#) [Reservas](#) [Ayuda](#)

Últimas noticias sobre las Islas Baleares

All Rights Reserved. © 2016 Baleares - Design By: [Diego Martínez Menéndez](#)



Forbidden

You don't have permission to access this resource.

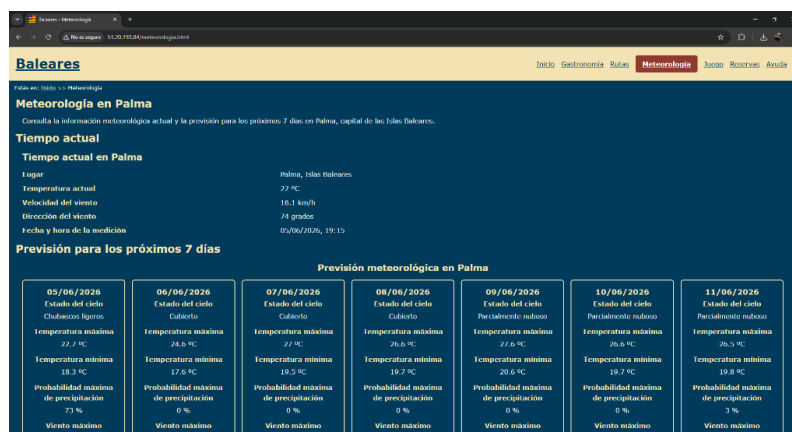
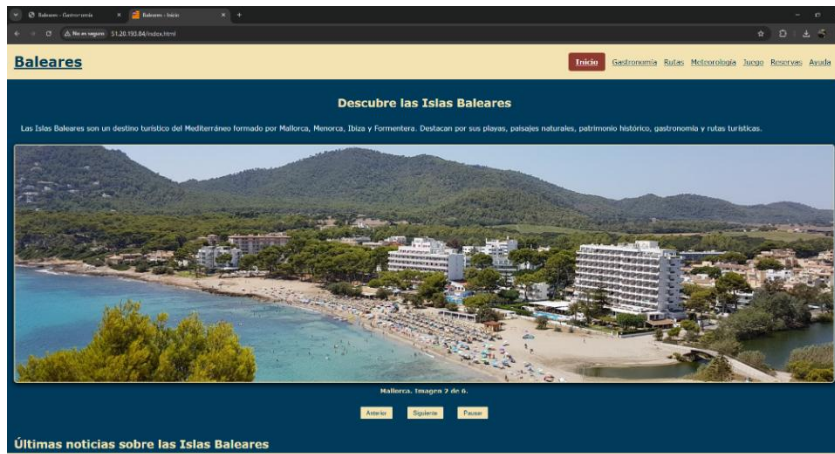
Apache/2.4.66 (Ubuntu) Server at 51.20.193.84 Port 80

El problema que detectamos es que no se tenían los **permisos** suficientes para trabajar con los **ficheros**, por lo que editamos eso en la máquina virtual:

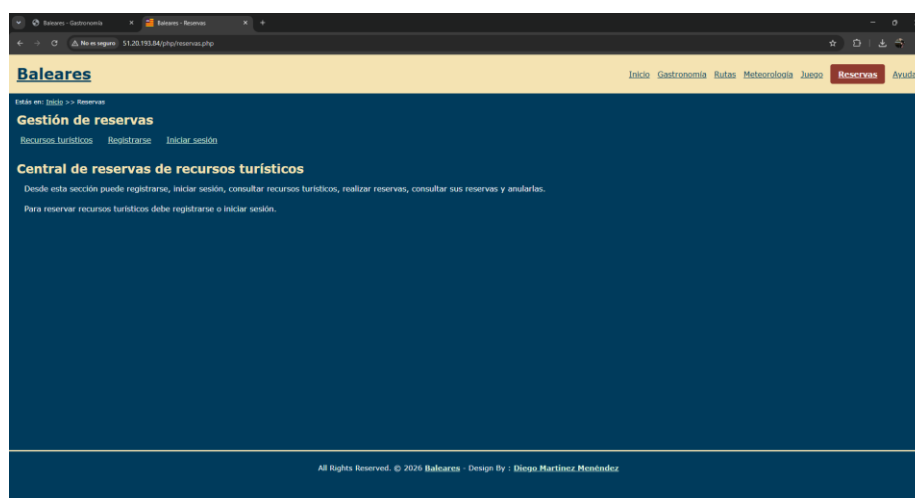
```
ubuntu@ip-172-31-36-150:~$  
ubuntu@ip-172-31-36-150:~$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html  
ubuntu@ip-172-31-36-150:~$ sudo find /var/www/html -type d -exec chmod 755 {} \  
ubuntu@ip-172-31-36-150:~$ sudo find /var/www/html -type f -exec chmod 644 {} \  
ubuntu@ip-172-31-36-150:~$ sudo systemctl restart apache2  
ubuntu@ip-172-31-36-150:~$ ^C  
ubuntu@ip-172-31-36-150:~$
```



Obteniendo al fin la vista real de proyecto.



Vemos en la imagen anterior, que el *PHP* funciona correctamente, la instalación fue correcta, pero, aun no estaba lista toda la funcionalidad de la vista de reservas. Aún queda por preparar la base de datos, donde utilizando el fichero `crear_bd.sql` se cargarían todas las tablas y datos base en el proyecto.

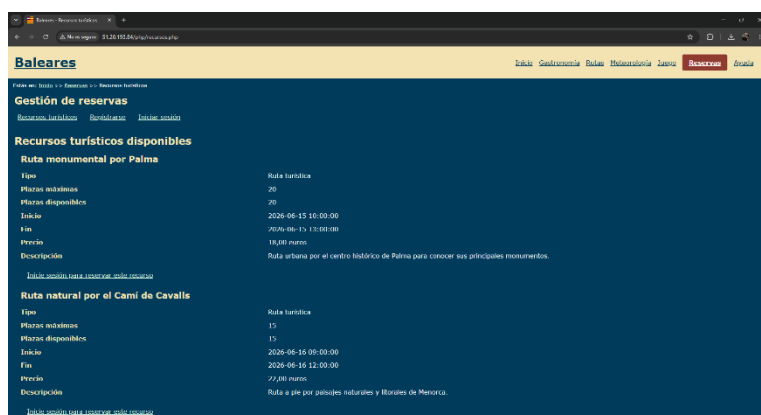




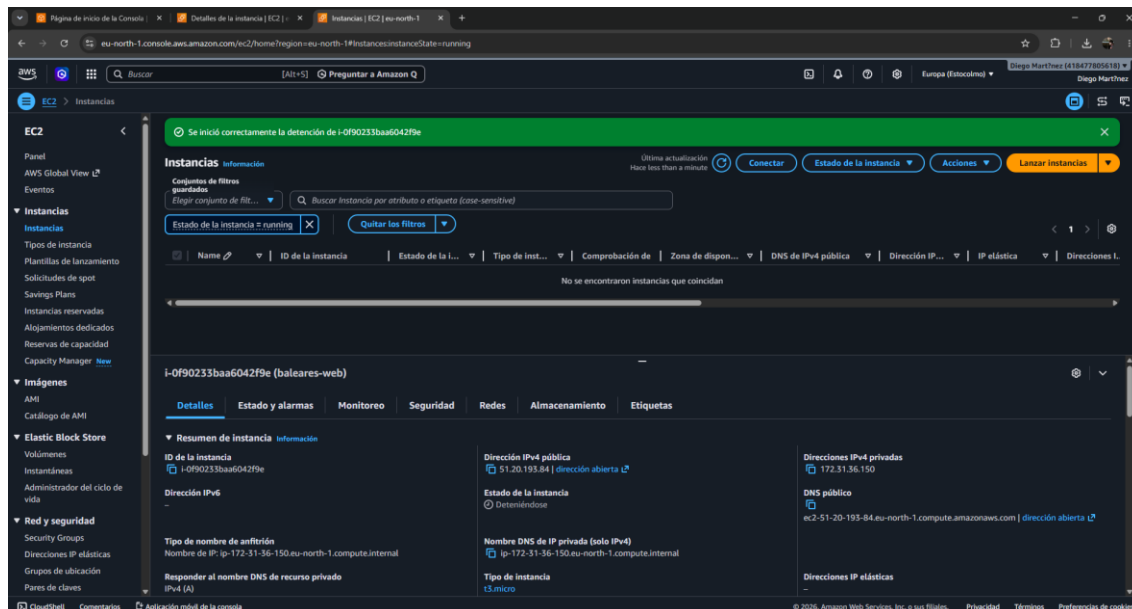
El problema fue que la contraseña que se quería poner para el usuario no cumplía con los requisitos medios de seguridad, por lo que tuve que modificar dichos varemos para que fuesen mínimos y poder lanzar todo bien a la base de datos.

```
ubuntu@ip-172-31-36-150: ~  
ubuntu@ip-172-31-36-150:~$ sudo mysql < /var/www/html/php/crear_bd.sql  
ERROR 1819 (HY000) at line 4: Your password does not satisfy the current policy requirements  
ubuntu@ip-172-31-36-150:~$ SHOW VARIABLES LIKE 'validate_password%';  
SHOW: command not found  
ubuntu@ip-172-31-36-150:~$ sudo mysql  
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.  
Your MySQL connection id is 17  
Server version: 8.4.9-0ubuntu0.26.04.1 (Ubuntu)  
  
Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.  
  
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
  
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'validate_password%';  
+-----+-----+  
| Variable_name | Value |  
+-----+-----+  
| validate_password.changed_characters_percentage | 0 |  
| validate_password.check_user_name | ON |  
| validate_password.dictionary_file | |  
| validate_password.length | 8 |  
| validate_password.mixed_case_count | 1 |  
| validate_password.number_count | 1 |  
| validate_password.policy | MEDIUM |  
| validate_password.special_char_count | 1 |  
+-----+-----+  
8 rows in set (0.04 sec)  
  
mysql> SET GLOBAL validate_password.policy = LOW;  
ERROR 2013 (HY000): Lost connection to MySQL server during query  
No connection. Trying to reconnect...  
Connection id: 8  
Current database: *** NONE ***  
  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)  
  
mysql>  
mysql> SET GLOBAL validate_password.policy = LOW;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)  
  
mysql> SET GLOBAL validate_password.length = 8;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)  
  
mysql> EXIT;  
Bye  
ubuntu@ip-172-31-36-150:~$ sudo mysql < /var/www/html/php/crear_bd.sql  
ubuntu@ip-172-31-36-150:~$
```


Ya una vez hecho eso, todo ya **funcionó** por completo, tanto para **ordenadores** como para **móvil**.



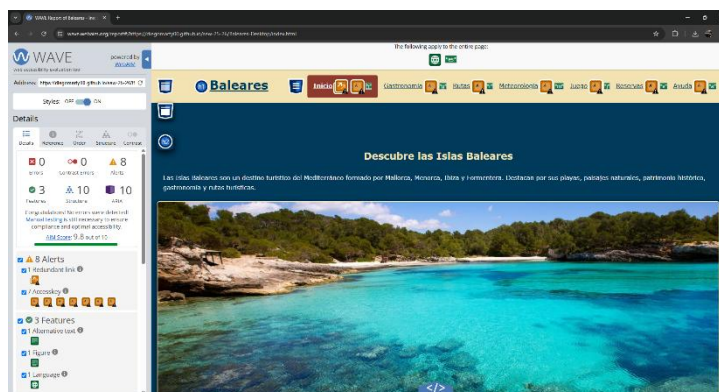
Para finalizar la parte del despliegue, además de **desconectar la máquina**, detuvimos la instancia para evitar sustos (a pesar de tener un saldo de 100€ para eso de pruebas).



5. Pruebas de Accesibilidad

Aunque este apartado no es obligatorio de añadir, quiero comentar posibles advertencias detectadas al analizar el proyecto con WAVE.

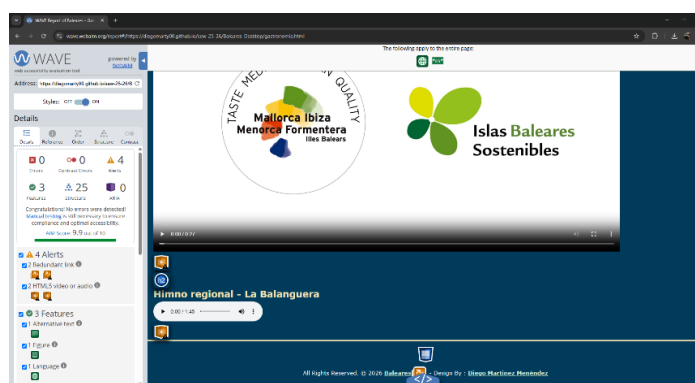
He obtenido 0 errores automáticos y 0 errores de contraste, pero aun así la herramienta muestra advertencias generales relativas a enlaces redundantes y uso de *accesskey*.



He decidido eliminar los atributos *accesskey* pues, aunque proporcionan atajos de teclado directos a las secciones principales del sitio web, y estos pueden resultar útiles para usuarios experimentados, estos pueden entrar en conflicto con combinaciones propias del navegador, del sistema operativo o de productos de apoyo. Aunque su uso en este proyecto es limitado, cara a evitar cualquier conflicto, vamos a evitar este tipo de recursos.

Por otra parte, la alerta que sale como *Redundant link*, podemos ignorarla en todas las vistas, pues resulta mantenemos el enlace a la vista de index.html en el título de balears, de inicio (que está al lado) y en el de pie de página.

Uno de los casos a comentar, es el de los videos y los audios gastronomía, donde vemos que tenemos una alerta. Este es debido a que faltan subtítulos, pero dicha realización, trasciende de las competencias impartidas por la asignatura.



Por otra parte, indicar que los errores que salen en el validador de rutas, son producidos por la API de Google Maps, por lo que dejo comentado el código donde se producen dichas advertencias.

 Universidá d'Oviedu Universidat d'Uviéu University of Oviedo	DOCUMENTACIÓN PROYECTO (SEW)	Proyecto 8 Baleares
		24 de 24